

미니 프로젝트 가이드

미니프로젝트 A) 제품 탑재형 Agent: SmartHome Care Copilot

주제

스마트 생활가전/로봇(예: 로봇청소기·세탁기·에어컨)용 탑재형 고객지원/원격진단 에이전트 → 사용자 요청을 받아 매뉴얼 RAG + 원격진단(tool) + 위험 작업 확인(confirm) + 티켓 생성까지 처리.

목표

- Router(의도 분류) → Structured Output(JSON) → Tool calling loop → RAG → Handoff 를 **end-to-end** 로 구현
- 제품 탑재형 핵심 요구를 포함:
 - 위험 작업 **confirm 2 턴**(초기화/펌웨어 업데이트)
 - 권한(roles) 기반 툴 접근(customer/support/admin)
 - NO_HIT 시 추가 질문(모델/증상/에러코드 등)

권장 Task 시나리오(5 개)

1. "세탁기 5C 에러가 떠요" → 매뉴얼 근거 + 원격진단 + 조치
2. "로봇청소기 흡입이 약해요(필터?)" → 매뉴얼 근거 + 점검 체크리스트
3. "앱 연결이 안 돼요(Wi-Fi)" → remote 매뉴얼 근거 + 네트워크 점검
4. "펌웨어 업데이트 해줘" → **confirm 질문** → **confirmed=true 일 때만 실행**
5. "탄 냄새/과열 같아요" → **safety_risk** → 즉시 중지/전원 차단/AS
안내(handoff)

필수 산출물

- demo.ipynb 또는 app.py (CLI/간단 UI 가능)
- 더미 tool 4 개 이상 (아래 예시 중 선택)
 - get_device_status(device_id)
 - get_recent_events(device_id)
 - run_remote_diagnosis(device_id)
 - set_device_setting(device_id, setting, value)
 - create_service_ticket(payload)
- 매뉴얼 문서 3 종 이상 + RAG(출처 태그 강제)
 - manual_washer.txt, manual_vacuum.txt, manual_remote.txt 등
- 구조화 출력 스키마 1 개 이상(예: SupportReport)

러프 가이드(진행 순서)

1. **스키마 먼저:** DeviceActionPlan / SupportReport Pydantic 정의
2. **툴부터 설계:** 입력/출력 JSON 스펙 확정(에러도 설계)
3. **RAG 구축:** 더미 매뉴얼 작성 → search_manual(query, device_type) 구현
4. **Graph/루프:** 라우팅 + tool loop + confirm 노드(상태에 pending_action 저장)
5. **가드레일:** role/confirmed 없으면 위험 tool 호출 불가
6. **테스트:** 위 5 개 시나리오로 시연 로그 남기기

미니프로젝트 B) 비전 트레이닝: Appliance Vision Tuning (경량 VLM or Vision Classifier)

주제

스마트 생활가전 "상태 판독"용 비전 모델을 공개/더미 데이터로 튜닝
예: "필터 막힘(정상/오염)", "문 열림(열림/닫힘)", "성에(있음/없음)" 등
→ 최종 목표는 "제품에서 쓰는 방식(상태→권고)"을 체험.

목표

- 간단한 비전 모델(ResNet18/ViT-tiny) 또는 toy VLM 방식으로
 - 데이터셋 구성(공개 + 약간의 더미/증강)
 - 학습/평가 파이프라인 구축
 - 결과를 **제품형 JSON 출력**(label, confidence, recommendation)으로 래핑

데이터 선택

아래 중 1 개를 선택(추천은 1 번)

1. **TrashNet / TACO 일부**로 "이물질/먼지/종이/비닐" 분류 → 로봇청소기 흡입 위험물 판독(제품 시나리오에 잘 맞춤)
2. **Open Images** 에서 "refrigerator/door" 관련 키워드로 소량 샘플링(여건 되면)
3. 완전 더미: 인터넷 공개 이미지 몇 장 + 증강

필수 산출물

- train.ipynb (또는 train.py) : 학습/평가 재현 가능
- 데이터 설명: 클래스 정의, 샘플 수, 증강 전략
- 추론 함수: predict(image) -> {label, confidence, recommendation}
- 데모 10 장 inference 결과(표 형태)

러프 가이드(진행 순서)

1. 문제 정의: 2~4 클래스
2. 데이터 구성: train/val 분리, class imbalance 있으면 weight or sampling
3. 모델 선택: ResNet18(빠름) + 마지막 FC 교체
4. 학습: early stopping, lr scheduler(선택)
5. 평가: confusion matrix 로 어떤 케이스가 헛갈리는지 설명
6. 제품형 래핑: label 별 권고 문구(recommendation) 템플릿 작성